

 Relatório Executivo de Funcionalidades — SIGES (Especificação CDU V5)

Este documento apresenta a **visão executiva e gerencial de todas as entregas e funcionalidades implementadas no sistema SIGES**, alinhadas aos objetivos de produtividade, controle operacional e conformidade com o **Manual de Casos de Uso (CDU V5)** da Cosampa.

Para cada módulo do sistema, o relatório detalha: 1. **Funcionalidade Entregue**: O que a solução proporciona no dia a dia da operação. 2. **Como Funciona na Prática**: Como as equipes utilizam o recurso na esteira de serviços. 3. **Ganho Operacional e Regra de Negócio**: O benefício direto para a gestão, segurança de dados e prevenção de perdas/glosas.

 Painel Geral dos Módulos Entregues

- 1. Alta Performance e Produtividade Operacional (Bloco 1)
- 2. Comunicação Centralizada e Dossiê Digital Imutável (Bloco 2)
- 3. Gestão de Pendências de Campo, Hierarquia e Controle de Prazos SLA (Bloco 3)
- 4. Automação da Medição, Bypass Comercial e Lotes Inteligentes (Bloco 4)
- 5. Visualização Personalizada e Segurança de Perfis de Acesso
- 6. Auditoria Completa e Importador Dinâmico de Planilhas
- 7. Visão dos Próximos Passos: Módulo Financeiro e Conciliação (Bloco 5)

1. Alta Performance e Produtividade Operacional (Bloco 1)

Objetivo Gerencial: Garantir estabilidade absoluta e velocidade para as equipes trabalharem com dezenas de milhares de ordens simultâneas sem lentidão ou travamento.

✓ CONCLUÍDO 1.1 Navegação Fluida e Carregamento Rápido em Grandes Volumes

- **Como Funciona na Prática:**
 - O sistema não tenta carregar todo o banco de dados de uma só vez na máquina do usuário. Em vez disso, traz instantaneamente páginas organizadas (10, 25 ou 50 itens) à medida que o operador navega, com busca rápida por qualquer critério.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Elimina travamentos de navegadores ao abrir bases pesadas do GPM, permitindo que medições com milhares de serviços sejam consultadas em frações de segundo.

✓ CONCLUÍDO 1.2 Memória de Trabalho Operacional (Filtros e Sessão Salvos Automaticamente)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Quando o colaborador aplica filtros (por contrato, supervisor, status ou ordenação), o sistema memoriza essas preferências no navegador.
 - Se a página for atualizada (F5) ou fechada acidentalmente, o usuário volta exatamente para a mesma tela e filtros onde parou.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Elimina o retrabalho constante de refazer filtros a cada consulta, aumentando a ergonomia e a velocidade diária das equipes.

✓ CONCLUÍDO 1.3 Indicadores Confiáveis em Tempo Real (Painel de KPIs no Topo)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Os cartões de indicadores no topo da tela ("Serviços na Esteira", "Pendências Cosampa", etc.) calculam a soma real de todas as ordens existentes no contrato, independentemente da quantidade exibida na tabela.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Garante aos gestores uma visão macro precisa do volume de serviços em cada fase, sem distorção dos números durante a navegação.

✓ CONCLUÍDO 1.4 Identificação Independente de Ordens (Número da Ordem GPM vs. Chave TDC Distribuidora)

- **Como Funciona na Prática:**
 - O sistema mantém de forma clara e separada o identificador da ordem no GPM e a chave de referência da Distribuidora (TDC).
- **Ganho Operacional / Objetivo:**

- Permite cruzar dados com sistemas externos e identificar casos em que múltiplas ordens pertencem ao mesmo TDC, evitando duplicidade e inconsistências cadastrais.

2. Comunicação Centralizada e Dossiê Digital Imutável (Bloco 2)

Objetivo Gerencial: Acabar com a perda de informações em trocas de e-mails ou mensagens informais, centralizando a discussão de cada ordem em um histórico oficial auditável.

✓ CONCLUÍDO 2.1 Linha do Tempo Imutável por Serviço (Dossiê Histórico)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Cada ordem de serviço possui uma linha do tempo onde colaboradores podem registrar anotações técnicas, orientações de campo e motivos de aprovação ou recusa.
 - Cada mensagem grava automaticamente o nome do autor, seu perfil e data/hora exata. Ninguém pode apagar ou alterar uma anotação após registrada.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Cria uma memória técnica inviolável para a empresa, fundamental para respaldar justificativas perante a Distribuidora ou auditorias internas.

✓ CONCLUÍDO 2.2 Painel Lateral de Análise Rápida (Gaveta de Detalhes)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Ao clicar em qualquer serviço, uma gaveta lateral se abre suavemente exibindo o histórico de mensagens, dados cadastrais e logs, sem tirar o usuário da lista principal de trabalho.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - O operador analisa o caso, responde à equipe e toma a decisão sem perder o contexto da esteira de serviços.

✓ CONCLUÍDO 2.3 Menções Diretas a Colaboradores (@Nome)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Ao redigir uma observação com @nome_do_colaborador, o sistema formata o nome com destaque visual para identificar claramente para quem aquela instrução foi direcionada.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Facilita a comunicação dirigida entre quem está na área técnica de medição e a supervisão responsável pelo contrato.

✓ CONCLUÍDO 2.4 Sigilo e Separação Estrita de Dossiês por Ordem

- **Como Funciona na Prática:**
 - O histórico de mensagens pertence estritamente àquela ordem específica. Ao alternar entre serviços, a tela limpa imediatamente os dados anteriores e carrega apenas o dossiê da ordem selecionada.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Segurança da informação: garantia de que orientações de uma obra ou cliente nunca se misturem com as de outra.

3. Gestão de Pendências de Campo, Hierarquia e Controle de Prazos SLA (Bloco 3)

Objetivo Gerencial: Dar visibilidade e controle rígido sobre ordens travadas, cobrando prazos de retorno e orientando as equipes de campo de forma padronizada.

✓ CONCLUÍDO 3.1 Visão Hierárquica Inteligente por Cargo (Supervisores e Coordenadores)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Ao acessar a Tela de Pendências, o sistema reconhece quem está logado: o Supervisor já vê de imediato os serviços de suas equipes; o Coordenador vê as pendências dos seus supervisores. Há um botão para limpar os filtros quando desejar uma visão global.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Foco imediato no que interessa: cada gestor abre o sistema já focado nas pendências sob sua alçada direta.

✓ CONCLUÍDO 3.2 Catálogo Padronizado de Motivos de Pendência (Fim das Justificativas Genéricas)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Ao apontar uma falha, o operador seleciona motivos pré-cadastrados no sistema, divididos em categorias claras:
 - **Cosampa:** Problemas com fotos (baixa qualidade, falta de evidência), materiais (aplicados/retirados incorretamente) ou documentação (sem croqui ou croqui divergente).
 - **Distribuidora:** Vozes não cadastradas, serviço não despachado ou ordem já faturada.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Padronização de dados para geração de relatórios de causas-raiz de falhas, identificando necessidades de treinamento em campo.

✓ CONCLUÍDO 3.3 Tratamento Ágil de Serviços em Lote para Pendências

- **Como Funciona na Prática:**
 - O analista pode selecionar dezenas de serviços com a mesma irregularidade e enviá-los de uma só vez para o fluxo de correção da Cosampa (Status 02) ou para a Distribuidora (Status 04).
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Agilidade no saneamento em massa, limpando a esteira principal e direcionando as pendências para quem deve resolvê-las.

✓ CONCLUÍDO 3.4 Trava de Reprogramação de Campo e Alerta Visual de Atraso (SLA)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Se a pendência exigir nova visita da equipe ao local do serviço, o sistema obriga a indicação da **Nova Data de Programação** antes de permitir salvar.
 - Um marcador visual em destaque amarelo/vermelho alerta: ⏰ **Atraso SLA: X dias.**
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Impede que serviços fiquem esquecidos sem previsão de visita, permitindo aos coordenadores monitorar prazos antes do vencimento contratual.

✓ CONCLUÍDO 3.5 Fila de Prioridade por Urgência Temporal

- **Como Funciona na Prática:**
 - As pendências são ordenadas automaticamente das mais recentes para as mais antigas, facilitando a rápida triagem operacional diária.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Resolução prioritária das ocorrências recentes para evitar o acúmulo de gargalos operacionais.

4. Automação da Medição, Bypass Comercial e Lotes Inteligentes (Bloco 4)

Objetivo Gerencial: Acelerar a liberação de serviços para faturamento, blindando a empresa contra glosas por falta de dados e eliminando retrabalhos manuais.

✓ CONCLUÍDO 4.1 Trava Obrigatória de Sistema de Origem (Blindagem contra Glosas)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Nenhuma ordem pode sair da etapa de medição sem que o **Sistema de Origem** (ex: Eorder, Synergia, SacBt, PDA) esteja confirmado. Ordens sem validação recebem o aviso em vermelho  **NÃO VALIDADO**.
 - O sistema permite validar o sistema de origem individualmente ou para dezenas de serviços em lote com um único clique.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Prevenção de glosas: a Distribuidora exige o canal de origem correto para aceitar as medições. O sistema impede que ordens incompletas cheguem ao faturamento.

✓ CONCLUÍDO 4.2 Aceleração do Fluxo Comercial (Salto Inteligente para Faturamento)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Ordens de contratos e serviços do tipo Comercial aprovadas na medição não precisam passar pela etapa burocrática de fechamento de campo (Status 03).
 - O sistema direciona essas ordens diretamente para o **Status 08 (Validado Aguardando Faturamento)**, gerando automaticamente uma nota de auditoria na linha do tempo. Ordens do fluxo Emergencial continuam seguindo o fluxo padrão.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Redução substancial do tempo entre a execução do serviço comercial e a sua disponibilização para emissão de nota fiscal e recebimento.

✓ CONCLUÍDO 4.3 Processamento em Lote com Tolerância a Falhas Pontuais (Lotes Inteligentes)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Ao tramitar 100 serviços de uma vez, se 2 deles apresentarem inconsistências (ex: falta de origem ou pendência em aberto), o sistema processa e aprova com sucesso os 98 regulares.
 - O sistema emite um relatório na tela indicando exatamente quais foram os 2 serviços rejeitados e o motivo, mantendo-os selecionados para rápida correção.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Acaba com o travamento geral de lotes. A operação não perde tempo reprocessando tudo do zero por causa de falhas pontuais.

✓ CONCLUÍDO 4.4 Identificação de Serviços Irmãos e Acesso Direto ao GPM Legado

- **Como Funciona na Prática:**
 - O sistema identifica e destaca visualmente ordens que pertencem à mesma Incidência, à mesma Obra/PEP ou ao mesmo Cliente, aplicando uma borda azul e o indicador  **SOB Irmã**.

- Os números das ordens funcionam como links azuis: ao clicar, abre diretamente a tela do GPM original em outra aba.
- Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Evita medições duplicadas ou incompletas de uma mesma obra, permitindo ao analista conferir o histórico da equipe no GPM em 1 clique.

5. Visualização Personalizada e Segurança de Perfis de Acesso

Objetivo Gerencial: Proporcionar telas sob medida para cada tipo de colaborador, garantindo que cada um veja apenas o que é pertinente à sua função.

✓ CONCLUÍDO 5.1 Painéis e Layouts Customizáveis por Usuário

- Como Funciona na Prática:**
 - Cada operador ou gestor pode escolher quais colunas deseja ver na tabela, reorganizar a ordem das informações e salvar seus modelos favoritos (ex: "Visão Operacional", "Visão Financeira").
- Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Produtividade: elimina a poluição visual de colunas irrelevantes para a rotina diária de cada departamento.

✓ CONCLUÍDO 5.2 Segurança e Alçadas de Acesso por Cargo (RBAC)

- Como Funciona na Prática:**
 - Permissões estritas conforme o perfil profissional:
 - Supervisores e Coordenadores:** Acesso focado no saneamento de campo e liberação de pendências.
 - Analistas de Fechamento e Gestores:** Autorização exclusiva para aprovar medições, validar faturamento e configurar o sistema.
- Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Governança corporativa e compliance: evita que colaboradores sem alçada aprovem valores ou façam transições financeiras indevidas.

6. Auditoria Completa e Importador Dinâmico de Planilhas

Objetivo Gerencial: Rastreabilidade total sobre qualquer ação tomada no sistema e facilidade para carregar dados externos sem intervenção da equipe de TI.

✓ CONCLUÍDO 6.1 Histórico de Auditoria Imutável (Quem fez, o que fez e quando)

- Como Funciona na Prática:**
 - Toda e qualquer ação realizada (alteração de status, preenchimento de campos, aprovações ou rejeições) é gravada permanentemente com data, hora, nome e e-mail do colaborador, com o valor anterior e o novo valor.
- Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Transparência e auditoria interna: segurança jurídica e operacional para apuração de divergências.

✓ CONCLUÍDO 6.2 Assistente de Importação Inteligente de Planilhas

- Como Funciona na Prática:**
 - Permite carregar planilhas Excel ou CSV com identificação automática de cabeçalhos e associação visual das colunas. Células em branco não apagam dados já salvos no sistema.
- Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Ingestão ágil de planilhas de campo ou da distribuidora em minutos, eliminando a digitação manual de serviços.

7. Módulo Financeiro, Faturamento e Conciliação Automática (Bloco 5)

Objetivo Gerencial: Garantir o fechamento financeiro, a conciliação automatizada de recebimentos com a Distribuidora e a recuperação ativa de receitas glosadas.

✓ CONCLUÍDO 7.1 Validação Formal de Faturamento e Competência Financeira

- Como Funciona na Prática:**
 - O sistema exige obrigatoriamente a confirmação da **Data de Validação** para autorizar o avanço dos serviços do Status 08 para o faturamento (Status 09), além da atribuição do **Mês de Emissão** (competência **MM/AAAA**).
 - Permite validar dezenas de serviços faturados simultaneamente via barra de ferramentas superior.
- Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Disciplina financeira e auditoria contábil: nenhuma ordem é enviada para cobrança ou conciliação sem data oficial de validação e competência formalmente definidas.

✓ CONCLUÍDO 7.2 Fotografia Instantânea Pré-Fechamento ("Relatório ANTES")

- **Como Funciona na Prática:**
 - Antes de qualquer importação de arquivos de retorno bancário ou pagamento da Distribuidora, o sistema gera automaticamente um **Snapshot Imutável**.
 - Esse registro grava a fotografia exata do lote (ordens, valores faturados, status original e clientes).
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Rastreabilidade e blindagem jurídica: preserva o histórico de cobrança original, permitindo comprovar a qualquer momento o valor cobrado antes de qualquer glosa aplicada pela Distribuidora.

✓ CONCLUÍDO 7.3 Fechamento Automático de Pagamentos (Confronto Transacional)

- **Como Funciona na Prática:**
 - O sistema cruza os valores faturados pela Cosampa com os valores pagos pela Distribuidora:
 - **100% Batido:** A ordem é aprovada e direcionada imediatamente para **14. Faturado Total (Finalizado)**, sendo trancada com cadeado contra qualquer modificação.
 - **Com Divergência / Glosa:** A ordem é isolada no **Status 11 (Conciliado com Divergências)** com o cálculo automático da diferença e notificação registrada na Linha do Tempo.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Eliminação de conferências manuais em planilhas: processamento instantâneo de centenas de pagamentos, separando automaticamente o que está quitado do que necessita de contestação.

✓ CONCLUÍDO 7.4 Comparador Dinâmico Bilateral de Itens e Gestão de Evidências (SharePoint)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Para serviços com corte de pagamento, o painel exibe o confronto detalhado item a item do baremo (Quantidade/Valor Realizado pela Cosampa vs Pago pela Distribuidora vs Diferença).
 - O analista só consegue tramitar a ordem para cobrança se registrar a **Justificativa Técnica** na Linha do Tempo e o link comprobatório das evidências no **SharePoint**.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Recuperação de receita: fornece subsídios técnicos e documentais incontestáveis para reaver valores cortados indevidamente pela contratante.

✓ CONCLUÍDO 7.5 Gestão de Disputas Contratuais e Prazos de Reapresentação

- **Como Funciona na Prática:**
 - Serviços encaminhados para recurso exigem a definição formal do **Mês de Reapresentação**.
 - Ao iniciar a disputa (Status 13), o sistema atribui a custódia nominal da ordem ao analista responsável e monitora os prazos de resposta do cliente.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Controle de prazos e alçadas: impede que créditos a receber caiam no esquecimento, garantindo cobrança sistemática das receitas retidas.

✓ CONCLUÍDO 7.6 Blindagem e Imutabilidade das Ordens Concluídas (Status 14)

- **Como Funciona na Prática:**
 - Ordens 100% faturadas e recebidas recebem selo de trancamento  **REGISTRO FINALIZADO E TRANCADO** e têm seus botões de tramitação desabilitados.
 - O backend bloqueia categoricamente qualquer tentativa de reabertura ou alteração cadastral.
- **Ganho Operacional / Objetivo:**
 - Integridade do balanço contábil: nenhuma ordem já recebida e contabilizada pode ser alterada acidentalmente na operação.

Síntese Executiva de Maturidade do Projeto

Bloco Operacional	Escopo de Negócio	Status de Entrega	Impacto Gerencial
Bloco 1: Infraestrutura & Performance	Alta volumetria e navegação sem travamentos	✓ 100% Concluído	Estabilidade e agilidade operacional contínua
Bloco 2: Motor Colaborativo & Timeline	Linha do tempo, menções e notificações	✓ 100% Concluído	Centralização da comunicação em um só lugar
Bloco 3: Pendências, SLA & Hierarquia	Prazos de campo, travas de avanço e equipes	✓ 100% Concluído	Eliminação de atrasos e rastreabilidade total
Bloco 4: Automação da Medição & Lotes	Trava de origem, bypass comercial e lotes tolerantes	✓ 100% Concluído	Aceleração do faturamento e blindagem contra glosas
Bloco 5: Faturamento, Conciliação & Disputas	Confronto automático, snapshot prévio e recuperação de glosas	✓ 100% Concluído	Garantia do fluxo de caixa e blindagem de receita
Governança & Segurança	Perfis de tela, permissões por cargo e auditoria global	✓ 100% Concluído	Governança corporativa, conformidade e compliance

[!NOTE] **Status Geral do Projeto: 100% DO ESCOPO CONCLUÍDO E HOMOLOGADO.** A esteira completa do SIGES — desde a importação da ordem de campo até o recebimento financeiro e conciliação final — encontra-se plenamente construída, testada de ponta a ponta e pronta para operação.